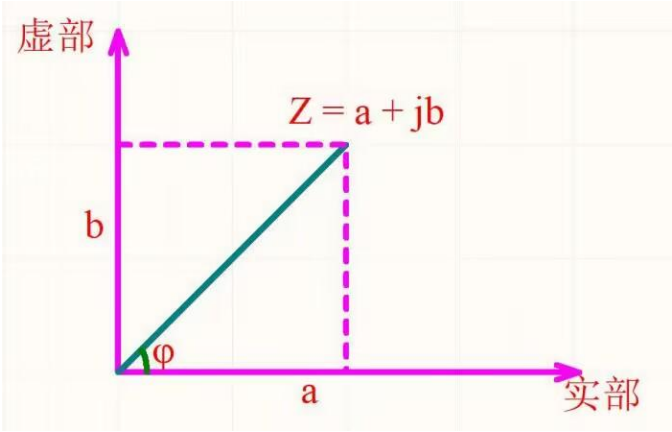
68-FOC 21

大家晚上好，欢迎参加张飞实战电子 FOC 第 11 期学习
我们接着讲一阶滤波的相频特性。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1+(\frac{\omega}{\omega_C})^2} - j\frac{\frac{\omega}{\omega_C}}{1+(\frac{\omega}{\omega_C})^2}$$

我们同样要根据这个传递函数的表达式来分析，要求出相频响应，我们需要把传递函数相角的表达式给求解出来。



大家看，对于 a+jb 这个复数，它的相角就是图中的 φ。很明显，我们知道 tanφ = b / a，所以相角就是 φ = arctan(b/a) 。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1+(\frac{\omega}{\omega_C})^2} - j\frac{\frac{\omega}{\omega_C}}{1+(\frac{\omega}{\omega_C})^2}$$

所以呢，对于这个传递函数来说，我们同样可以把它的相角表达式给表示出来。

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-\frac{\frac{\omega}{\omega_C}}{1+(\frac{\omega}{\omega_C})^2}}{\frac{1}{1+(\frac{\omega}{\omega_C})^2}}\right)$$

这个表达式呢，同样是可以化简的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

这个式子，就是相角的表达式。也就是相角跟频率的关系（相频响应）。
要讨论相频响应的话，我们也可以分三种情况：

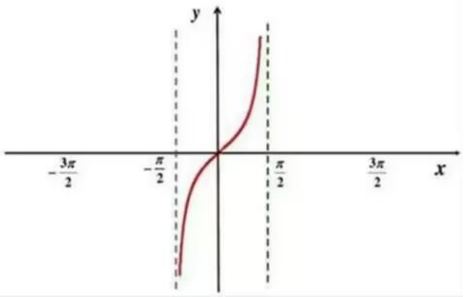
第一种情况，ω = ωc。此时呢，ω/ ωc = 1，对应求解出来的相角 Φ = -45°所以，我们就可以知道，当信号频率跟截止频率相等的时候，使用低通滤波器之后，这个相位延迟就是确定的 45°。后面，我们会利用这个特点，来补偿低通滤波器带来的相位延迟。

第二种情况，ω>ωc

$$\varphi = \arctan\left(-\frac{\omega}{\omega_c}\right)$$

这个式子，如果ω大于ωc 的话，大家会发现，随着ω的增大，ω/ωc 的比值就会在增大。如果ω趋近于无穷大的话，这个比值也就会趋近于无穷大。那么，这个比值趋近于无穷大之后，对应的角度是什么样呢？

图 象

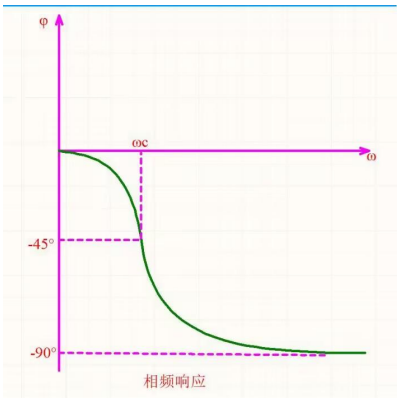


大家来看下这幅图，它表示正切函数在 -90°~90°区间的曲线。大家观察图之后，会发现，随着 y 的增大，如果也是负值，角度就会趋近于-90°。如果是正值，角度就会越来越趋近于 90°。所以，在第二种情况中，随着ω的增大，arctan(-ω/ωc)就会趋近于-90°。

接着我们来看下第三种情况，ω<ωc，很明显，随着ω的减小，ω/ωc 就会趋近于 0。那么，从函数图像上来看，就是求解出来的角度趋近于 0°了。

所以啊，从这三种情况的分析，我们可以知道，随着信号频率的增加，经过滤波器之后，信号相对于原信号的相位延迟在增大。当信号频率等于截止频率的时候，有确定的 45°相位延迟，当信号频率小于截止频率的时候，延迟角度在减小。同样呢，根据这三种情况的分析，我们可以绘制出对应的相频响应的图。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

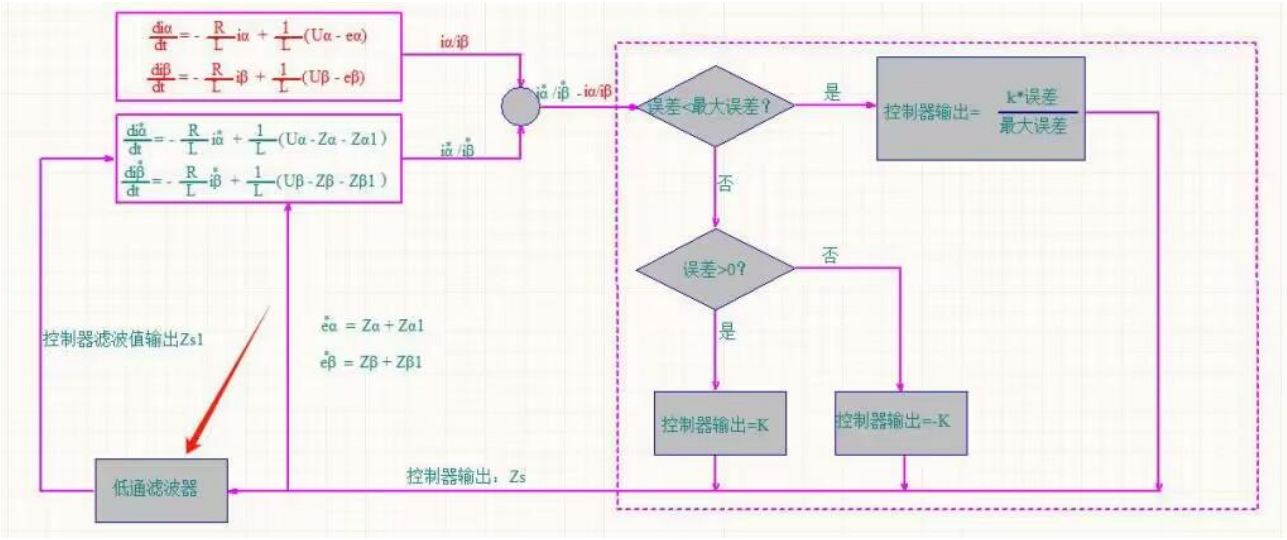


大家看，对照着这个波形，是不是当 RC 低通滤波电路的输入信号频率等于ωc 的时候，经过低通滤波器电路后，输出信号的相位相比原信号是滞后 45° 了，对吧?

当信号频率在 0~ωc 范围内时，经过滤波器电路后，输出信号的相角也存在滞后，滞后的角度随着频率越靠近ωc 会越大，滞后相位在 0~45° 之间变化。

当信号频率大于ωc 时，相角会滞后更大，最大可以滞后到 90 度，滞后范围在 45° ~90° 之间变化。

所以说，仅仅在ωc 这个频率点，相位滞后是比较确定的 45° 。如果我们后期使用这个低通滤波器，想办法让截止频率跟信号的实时频率相对应的话，则我们就可以知道相位滞后就是确定的值。所以，经过对幅频响应跟相频响应的分析，大家现在应该对低通滤波器的特性有了一些了解了。咱们重点记住的是，在截止频率点，信号的幅值会衰减为原始信号幅值的 0.707 倍，相位会滞后 45° 。



前面讲的滤波主要就是针对上面图中的 Zs，Zs 滤波后变成 Zs1。Zs 为控制器的直接输出，滤波后是 Zs1。那我们把低通滤波器的特性搞清楚了，但是呢，这个低通滤波器是要在单片机内部使用的。而我们刚刚分析的是电路形式的滤波器，也就是模拟滤波器。我们在单片机中呢，是要使用数字滤波器的。所以啊，我们需要推导数字滤波器的表达式。也就是要对模拟滤波器进行离散化处理。

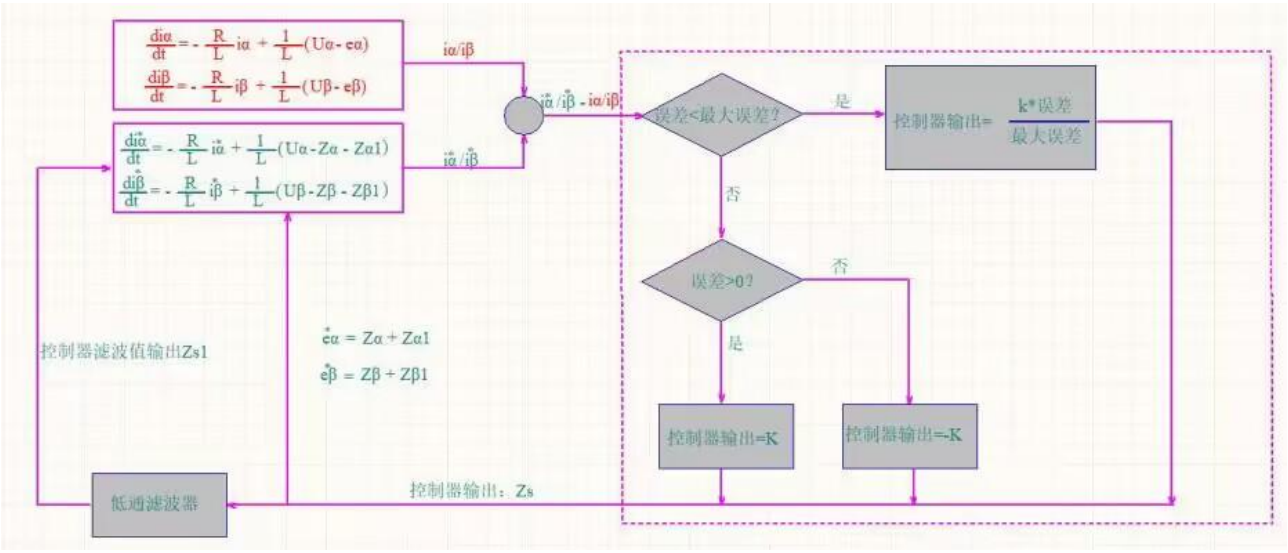
本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$\frac{Uo(j\omega)}{Ui(j\omega)} = \frac{1}{1 + j\omega CR}$$

要推导的话，还得从这个表达式讲起，但是呢，这个推导过程，就不要求大家掌握了我们后面呢，就直接使用推导出来的公式。

$$u_o(n) = u_o(n-1) + Ts2\pi fc(u_i(n) - u_o(n-1))$$

公式中，Uo(n)是对 Ui(n)进行滤波之后的值，Uo(n-1)是上一个周期的滤波值，fc 是滤波器的截止频率，Ts 的话，是模拟滤波器转换为数字滤波器的采样周期。



低通滤波器了解清楚之后，这幅框图涉及到的内容，我们就清楚了。上面内容，大家有什么问题么？

问：这个 fc 是对应转速吗？
答：fc 是设计的截止频率。

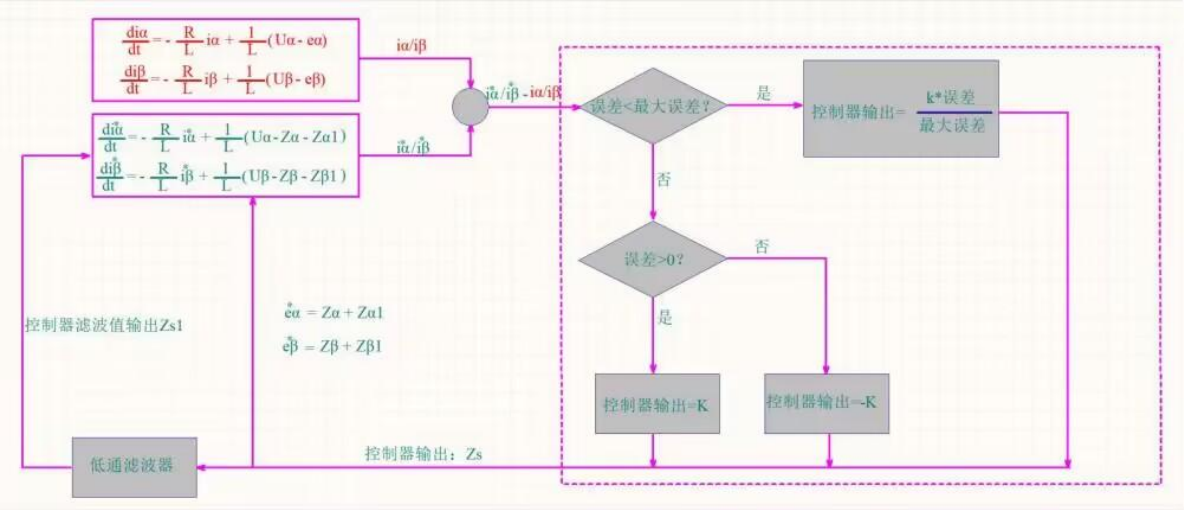
问：Ts 的单位是秒？
答：是的。

问：这个截止频率在电机转动时对应什么？
答：这是数字滤波器的截止频率，课程中多次使用过，不同的地方，截止频率可能会不一样。

问：是不是就是信号的频率吧，低通就是频率低于这个截止频率的就容易通过。高于这个频率的信号就无法通过？
答：是的。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

我们继续啊



这样的话呢，这幅框图中涉及到的内容，都了解了， 这个观测器就可以正常计算了。

$$F = 1 - \frac{R}{L}Ts$$

$$G = \frac{Ts}{L}$$

$$i\alpha^*(n) = F\, i\alpha^*(n-1) + G\,(U\alpha(n-1) - Z\alpha(n-1) - Z\alpha1(n-1))$$

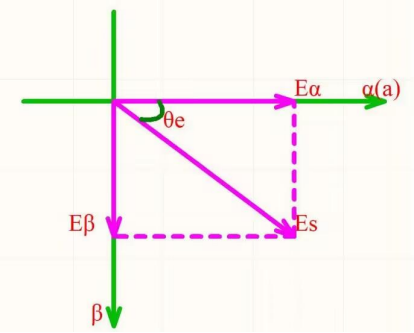
$$i\beta^*(n) = F\, i\beta^*(n-1) + G\,(U\beta(n-1) - Z\beta(n-1) - Z\beta1(n-1))$$

问：这里 TS 的影响怎么体现的呢？
答：信号的处理周期。

问：周期长短对滤波效果是什么影响呢？
答：这个采样频率需要大于信号频率的两倍以上。

也就是说，这两个估算方程中的 $i^*\alpha$ 跟 $i^*\beta$ 计算所需要的参数都清楚是怎么求解的了。这个迭代方程正常计算的话，当估算电流收敛到实际电流，我们就可以取控制器的输出。把控制器的输出进行滤波，得到平滑的值，使用平滑的值作为估算的反电动势，来求解反电动势夹角。根据反电动势夹角呢，就可以求解出转子位置角。今天的主要内容还是理论讲解，理论讲完后再分析代码。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



对控制器输出滤波之后的值呢，就对应这幅图中的 Eα 跟 Eβ 。

$$\tan\theta e = \frac{E\beta}{E\alpha}$$

$$\theta e = \arctan\frac{E\beta}{E\alpha}$$

然后，使用一个反正切，就把估算的反电动势夹角给求解出来了。但是呢，我们上次课分析过，使用低通滤波器会带来相位的延迟跟幅值的衰减。

如果说延迟的相位要想是确定的话，也就需要让截止频率跟着信号的频率在变化。这样的话，截止频率跟信号的频率一致，对应的延迟相位才是确定的 45° 。而我们这里说的信号频率呢，指的是信号的基波频率。这个基波频率呢，可能是变化的，例如一个正弦波，频率可能是 50Hz，60Hz 或者 100Hz，甚至是其它的。

问：这个信号指的是估算值吗？
答：需要做低通滤波的信号，可以是估算值。

问：这个信号的基波指的是傅立叶分解的基波吗？
答：不是，类似电机的电压，电流，反电动势的正弦信号。

如果说信号的基波频率在变化，也就要求我们设置的低通滤波器的截止频率也要变化。因此呢，我们要想知道滤波器的截止频率怎么设置，就需要先把信号的动态变化基波频率给求解出来。实际上呢，我们控制的电机属于同步电机，也就是说，电机中的这些电信号的频率是相同的，例如，电压，电流，反电动势等。这些电信号的频率，跟电机转动的电频率是相等的。

$$n = 60*f$$

我们都知道，电机的电转速 n 跟电频率的关系是这样的。n 的单位呢，是转/分。如果把 n 的单位变为转/秒的话，实际上，公式就变为：

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$n = f$$

也就是说，如果转速用转/秒来表示的话，则电机的电转速跟电频率在数值上是相等的而我们使用滤波器，要有确定的相位延迟，其实就是要让滤波器的截止频率 fc 跟这里的 f 相等。也就是让截止频率跟电机旋转的电频率相等。

$$n = f = fc$$

也就是，会有这样的关系式成立，这样的话，只要我们能够把 f 求解出来，自然 fc 也就是跟着 f 在变化的。这样呢，也就实现了低通滤波器截止频率的动态变化。也就可以确定，使用低通滤波器之后，相位延迟是 45° 。所以，我们下面的任务，就是要把这个 f 给确定下来，这样才能确定滤波器的截止频率。

下面我们需要寻找一阶低通滤波的截止频率。

问：滤两次算出来的角度就刚好是 d 轴角度了？
答：是的。

通过上面分析，我们知道截止频率是动态变化的，也就是我们要设计的滤波器是一种自适应滤波器。其实我们都知道，ω = 2*pi*f，这个式子呢，对应的是角频率跟频率的关系。

$$f = \frac{\omega}{2*\Pi}$$

我们也可以写为这样

$$n = f = fc$$

然后呢，根据我们刚才得出的这个等式，我们也可以得出 ω 跟 n 的关系。

$$\omega = 2*\Pi*n$$

从这个公式呢，我们也可以知道，角速度跟角频率其实在数值上是相等的。这个 ω，即可以表示角频率，也可以表示角速度。

而角速度跟角度的关系，是这样的：

$$\omega = \frac{\Delta\theta}{\Delta t}$$

也就是，角度的微分，就是角速度。

所以，进一步呢，我们也可以得出：

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$n = \frac{\frac{\Delta\theta}{2*\Pi}}{\Delta t}$$

那么，n=f 的话，自然我们也可以知道角度跟频率的关系了。

$$f = \frac{\frac{\Delta\theta}{2*\Pi}}{\Delta t}$$

也就是说，我们要求解的信号的电频率，是可以根据单位时间内的角度变化来求的。这个式子呢，我们可以稍微解释一下，这个Δθ呢，就是角度差。或者，我们也可以称为角度变化量。那么，一个圆，一圈是 360°，用弧度表示的话就是 2*pi。那么，我们用角度变化量 Δθ 除以 2*pi 的话，也就对应着电机转的圈数。

我们再来举个例子。若角度变化量 Δθ = 180°，转换为弧度表示的话就是 pi。

问：Theta 不是归一化 Q15 了？
答：是的，【-Pi,+Pi） --> 【-1,+1)。

这样的话，Δθ / 2*pi = 1/2 = 0.5。这个 0.5 的话，也就表示 0.5 圈，而一个圆，转一圈，就是一转，所以呢，0.5 圈，也可以称为 0.5 转。当然了，这个 2pi，我们也可以用角度来表示。

$$f = \frac{\frac{\Delta\theta}{360°}}{\Delta t}$$

这个Δθ/360°，就可以表示圈数，或者转数。然后，这个整体的话，就表示在Δt 时间内的圈数，或者，也称为在Δt 时间内的转数。如果说，我们把这个Δt 定义为单位时间的话，这个整体就表示单位时间内的圈数，或者转数。如果说单位时间是以秒为单位的话，这个整体就是转/秒，或者圈/秒。

举个例子，若这里的圈数是 0.5 圈，单位时间Δt = 0.001s，则我们可以得到对应的 f 的值：

$$f = \frac{0.5}{0.001s} = 500Hz$$

计算出来呢，对应的电频率就是 500Hz，也就是电转速对应 500 转/秒，或者 500 圈/秒。所以，只要我们知道了角度的变化量，我们就能够把电频率或者电转速给确定下来。也就是

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

说，低通滤波器的动态截止频率 fc 可以根据单位时间的 Δ θ 计算出来。这个呢，就是我们求解截止频率的思路。

但是呢，这里有一点大家需要注意一下。其实，这个角度值是我们要求解的值，我们使用电流观测器，就是要把角度给估算出来。

那么，我们这里，怎么开始使用角度来确定观测器中使用的低通滤波器截止频率了呢？

其实，我们在使用电流观测器估算角度之前，会先通过强拖的方式把电机转动起来。在强拖期间呢，其实电流观测器方程就在不断的迭代运算了。

问：强拖是所有无感 FOC 的必不可少的步骤是么？
答：不是，凸极电机可以实现零速估算转子位置启动。

虽然，在电流观测器没有收敛之前，我们使用的低通滤波器的截止频率不准，但是，在这个迭代运算过程中，估算的角度会不断的更新。

前面几次呢，会使用不准的截止频率去滤波，但是随着迭代的进行，估算方程会不断的迭代更新，估算电流会不断的跟踪靠近实际电流。也就是会让估算出来的角度逐渐准确。那么，角度逐渐准确的话，计算的截止频率就会逐渐准确。也就是说，观测器中使用的这些值，都是在不断迭代逼近准确的值的，也就是存在整个过程是一个逼近的过程。

这里，大家要注意一下哈。我们继续往下讲啊。

$$u_o(n) = u_o(n-1) + Ts2\pi fc(u_i(n) - u_o(n-1))$$

也就是说，这个一阶数字低通滤波器中的 fc 确定方法，经过上面的分析，应该已经清楚了。这样的话，Ts*2*pi*fc 这个乘积，也就清楚了。那么，这个乘积呢，我们可以定义为一个滤波系数，例如，设置为 Kafc = Ts*2*pi*fc。

$$Kafc = Ts*2*\Pi*\frac{\Delta\theta}{360°}{\Delta t}$$

这里的 afc 呢，其实就是 Adaptive filter coefficient 的缩写，也就是这个系数表示自适应滤波系数。

因为这里的截止频率是在动态变化的，所以这个滤波器，我们也可以称为自适应滤波。然后，这个滤波系数呢，我们也可以变化一下，变为：

$$Kafc = Ts*\Pi*\frac{\Delta\theta}{180°}{\Delta t}$$

这样表示的话，这个 Δ θ 需要在-180° ~180° 之间变化。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

$$Kafc = Ts*\Pi*\frac{\frac{\Delta\theta}{180°}}{\Delta t}$$

这里，Δθ/180°其实就是一个归一化的值。这个归一化的值，我们软件编程的时候可以使用 Q15 数据格式来表示。假设我们定义一个变量 qDeltaTheta 来表示归一化的值，则上面这个系数的表达式又可以变为：

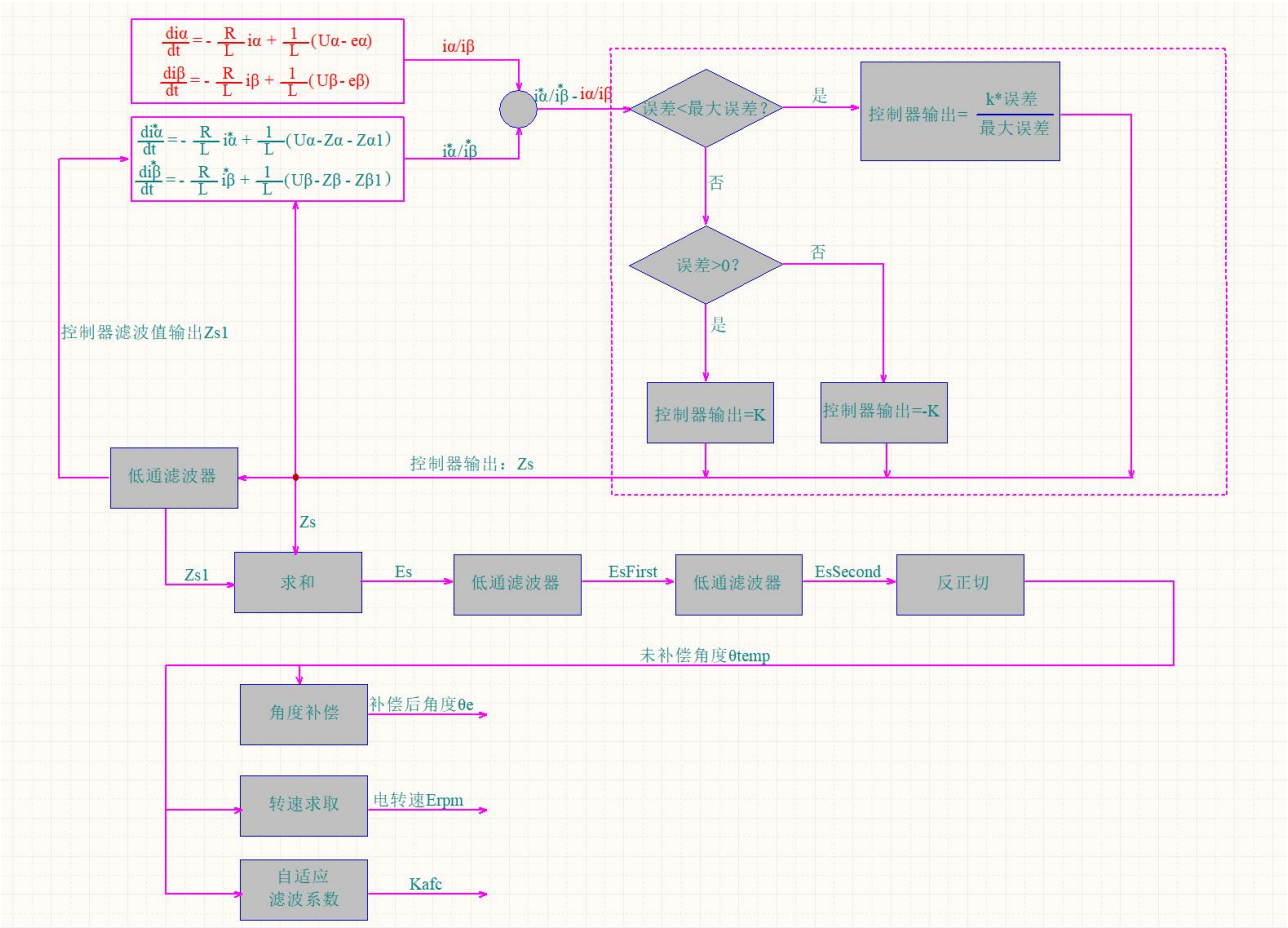
$$Kafc = \frac{Ts*\Pi}{\Delta t}*qDeltaTheta$$

然后呢，Ts*pi/Δt 都是确定的值，所以这个部分可以提前确定出来。所以呢，只要我们把 qDeltaTheta 确定出来，自然整个滤波系数就确定了。

$$u_o(n) = u_o(n-1) + Ts2\pi fc(u_i(n) - u_o(n-1))$$

而只要滤波系数求解出来了，这个低通滤波器的公式，就能顺畅的编写出来了。

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。



那么，最终呢，我们可以得到一副比较完整的图。求解角度的时候想要波形平滑一些，所以，我们可以多使用一次低通滤波器。这样的话，把估算的反电动势得到，然后求解出没有相位补偿的角度。然后，滤波器计算的时候，截止频率是动态变化的，所以我们知道每一次滤波的相位延迟就是 45° 。我们这里呢，使用了 2 次低通滤波器，所以，补偿的角度就是 90° 。

问：这里延迟 45 度是加还是减 45 呢？

答：如果是逆时针运转，定义逆时针为正，这里延迟就是减 45 度。要补偿回去的话，就是要加 45 度。

问：ERP　转速怎么得出来的？

答：$n = f = fc$ 。截止频率就是电转速频率啊。

然后，自适应滤波系数就根据刚才的公式求解，转速，也可以通过角度的变化量求解这样的话，整个电流观测器估算位置的思路我们就分析清楚了。

好的，那我们下面的任务，就是要把这个电流观测器框图中涉及到的内容都要用代码实现出来。

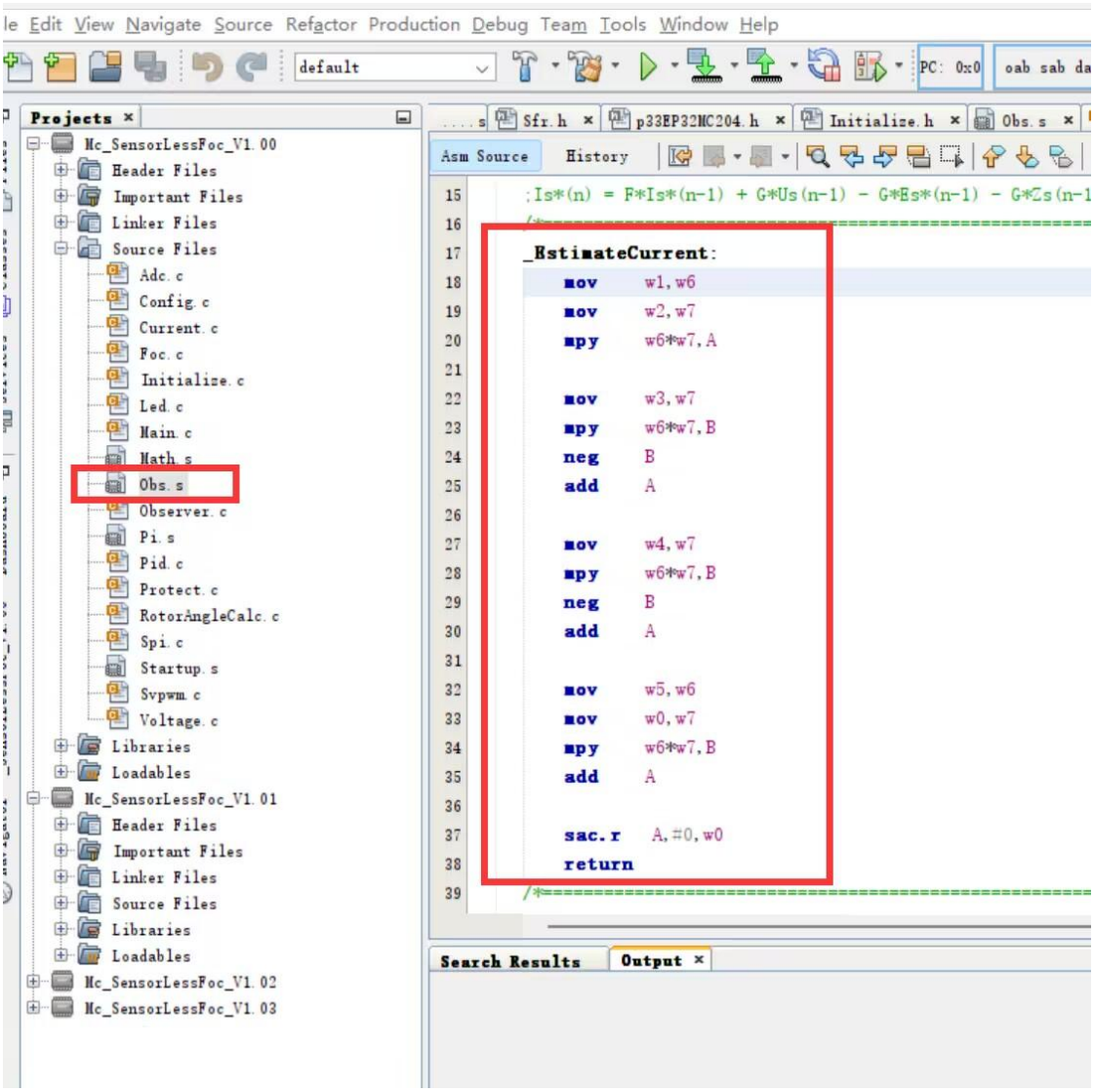
这里呢，我们可以把对应的代码实现分为几个部分：

1. 电流估算方程的代码实现；

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。

2. 电压矢量 Us 在 α β 轴上的投影 Uα，Uβ 求取；
3. 电流观测器中控制器的代码实现；
4. 数字低通滤波器的代码实现(包括自适应滤波系数的求取)；
5. 利用估算出来的反电动势，调用数字迭代算法函数，求解估算反电动势合成矢量夹角；
6. 角度补偿；
7. 估算电转速的求取。

我们分析代码呢，先分模块的来分析，然后再分析他们之间的联系。



下节课先分析电流估算方程，今天就先不讲了，大家课后先预习一下。

今天内容就到这里，谢谢大家，晚安！

本文件为保密资料，仅供学员本人学习，严禁传播复制以及作为商业用途，违反必究，后果自负。